

Especificação do Projeto Prático: Simulação de Combate

1. Objetivo do Projeto

O objetivo deste trabalho prático é aplicar e consolidar os conceitos fundamentais de Orientação a Objetos na linguagem C++, utilizando pilares como **Abstração**, **Encapsulamento**, **Herança** e **Polimorfismo**, além de integrar a lógica da programação estrutural para o controle do fluxo da aplicação.

2. Requisitos Arquiteturais e de Classes

Os alunos deverão modelar um sistema de simulação de lutas baseado nas seguintes diretrizes técnicas:

A. Classe Base (Personagem)

- Uma classe base abstrata que representará a entidade genérica de um lutador.
- **Atributos obrigatórios (encapsulados):** Nome, Pontos de Vida (HP/Energia), Força de Ataque e Defesa.
- **Métodos:** Construtores, getters/setters e a declaração de métodos virtuais para ações de combate (ex: executarGolpe(), receberDano()).

B. Classes Derivadas (Lutadores Específicos)

- Implementação de classes filhas que herdam da classe base (ex: representando lutadores com estilos diferentes).
- Uso de **Polimorfismo** para sobrescrever os métodos de ataque, permitindo que cada personagem específico possua golpes e multiplicadores de dano únicos.

3. Dinâmica da Simulação e Fluxo do Programa

O programa deve funcionar em modo console seguindo o ciclo de execução abaixo:

A. Inicialização e Pré-registro

- Ao iniciar, o sistema deve carregar automaticamente na memória um **limite máximo de 10 personagens** predefinidos (pré-registrados utilizando instâncias das classes derivadas).

B. Seleção e Combate

- O usuário deve visualizar a lista dos personagens disponíveis e escolher o seu lutador.
- O sistema definirá (ou permitirá escolher) o oponente controlado pelo sistema.
- A batalha ocorrerá em turnos: a cada rodada, o usuário escolhe o tipo de golpe/ação através do menu interativo.
- A interação entre os dois objetos deve modificar em tempo real os atributos de vida/energia de cada um.
- O combate encerra imediatamente quando a vida de um dos lutadores chegar a zero, exibindo o vencedor (Usuário ou Sistema).